

# AIUI 平台语音功能使用（ROS2）

## 1.功能简介

M2 系列语音模块功能简要概括：M2 语音模块作为语音获取端输入音频，然后经过在线听写功能将识别结果给到命令识别节点，命令识别节点通过话题消息给到 AIUI 主处理端，最后进行 TTS 合成播报，由此完成一轮语音交互。

本文主要介绍 **AIUI 功能（在线版）** 的使用和整体框架。文章中介绍了 ROS2 集成的方法，可自行选择进行功能配置。

## 2.使用方法

在进行 SSH 远程登录后的终端运行对应的启动文件。

（SSH 远程登录操作请查看 ROS2 小车上手操作文档或功能演示视频）

AIUI 功能启动指令如下：

```
ros2 launch wheeltec_mic_aiui mic_start.launch.py #初始化 aiui 功能和 M2 语音模块
```

所有功能完成初始化之后，只需唤醒即可进行与小车的控制交互。**注：需要先完成【功能包配置】，详见第三章节**

```
wheeltec@wheeltec:~$ ros2 launch wheeltec_mic_aiui mic_start.launch.py
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/wheeltec/.ros/log/2025-09-10-10-09-23-514819-wheeltec-1765
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [wheeltec_mic-1]: process started with pid [1766]
[INFO] [wheeltec_mic_aiui-2]: process started with pid [1768]
[INFO] [command_recognition-3]: process started with pid [1770]
[wheeltec_mic_aiui-2] [INFO] [1757470165.290028115] [aiui_node]: aiui_node node init!
[wheeltec_mic_aiui-2]
[command_recognition-3] [INFO] [1757470165.294839604] [command_recognition]: command_recognition node init!
[command_recognition-3]
[command_recognition-3] 您可以语音控制啦！
[command_recognition-3] 小车前进————>向前
[command_recognition-3] 小车后退————>后退
[command_recognition-3] 小车左转————>左转
[command_recognition-3] 小车右转————>右转
[command_recognition-3] 小车停————>停止
[command_recognition-3] 小车休眠————>休眠，等待下一次唤醒
[command_recognition-3] 小车过来————>寻找声源
[command_recognition-3] 小车去I点————>小车自主导航至I点
[command_recognition-3] 小车去J点————>小车自主导航至J点
[command_recognition-3] 小车去K点————>小车自主导航至K点
[command_recognition-3] 小车雷达跟随————>小车打开雷达跟随
[command_recognition-3] 关闭雷达跟随————>小车关闭雷达跟随
[wheeltec_mic-1] [INFO] [1757470165.320942571] [wheeltec_mic]: Serial port initialized successfully
[wheeltec_mic_aiui-2] [INFO] [1757470165.327883296] [aiui_node]: Chat Client Node initialized
[wheeltec_mic_aiui-2] Version: 6.6.0001.0047
[wheeltec_mic_aiui-2] createAgent
```

图 2-1 演示效果示意图（ROS2 为例）

### 3. 注意事项

#### 1. 环境配置

我们提供的镜像里面都已适配好环境，新环境才需要重新配置。

##### ① 串口规则配置

把 M2 设备接入 linux 主机，在终端输入 `ll /dev` 可以查看到 `ttyACM0`。

查找到 `ttyACM0` 后就可以为 M2 设备进行规则配置。进入【配置 Linux 环境文件/配置串口/serial\_driver/Linux】目录下找到 `ch9102_udev.sh` 文件，并运行即可配置好规则，如图 3-1-1 所示。`ch9102_udev.sh` 运行不了可输入指令 `sudo chmod +x ch9102_udev.sh` 赋权限。

```
ch9102_udev.sh  x
#CH9102_ 设置别名为wheeltec_mic
echo 'KERNEL=="ttyACM*", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4", MODE:="0777", GROUP:="dialout", SYMLINK+="wheeltec_mic"' >>/etc/udev/rules.d

service udev reload
sleep 2
service udev restart
```

图 3-1-1 串口规则配置

```
wheeltec@passoni:~/serial_driver/Linux$ sudo ./ch9102_udev.sh
wheeltec@passoni:~/serial_driver/Linux$
```

图 3-1-2 串口规则配置

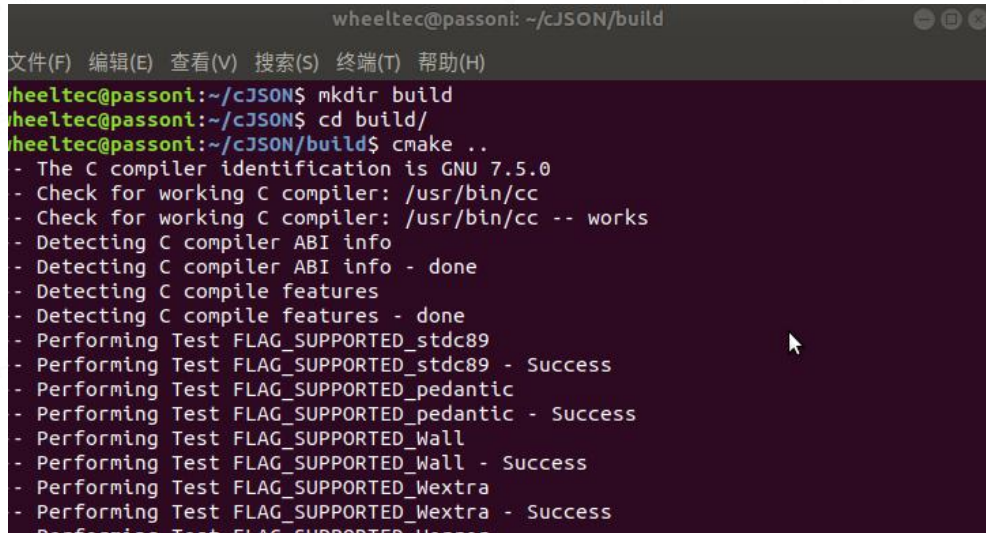
拔插一下设备后输入指令 `ll /dev` 可以看到规则已经配置好，设备名为 `wheeltec_mic`，如图 3-1-3 所示。

```
test@ubuntu: ~
File Edit View Search Terminal Help
crw-rw---- 1 root tty      7, 129 Feb 2 02:30 vcsa1
crw-rw---- 1 root tty      7, 130 Feb 2 02:30 vcsa2
crw-rw---- 1 root tty      7, 131 Feb 2 02:30 vcsa3
crw-rw---- 1 root tty      7, 132 Feb 2 02:30 vcsa4
crw-rw---- 1 root tty      7, 133 Feb 2 02:30 vcsa5
crw-rw---- 1 root tty      7, 134 Feb 2 02:30 vcsa6
crw-rw---- 1 root tty      7, 64 Feb 2 02:30 vcsu
crw-rw---- 1 root tty      7, 65 Feb 2 02:30 vcsu1
crw-rw---- 1 root tty      7, 66 Feb 2 02:30 vcsu2
crw-rw---- 1 root tty      7, 67 Feb 2 02:30 vcsu3
crw-rw---- 1 root tty      7, 68 Feb 2 02:30 vcsu4
crw-rw---- 1 root tty      7, 69 Feb 2 02:30 vcsu5
crw-rw---- 1 root tty      7, 70 Feb 2 02:30 vcsu6
drwxr-xr-x 2 root root      60 Feb 2 02:30 vfio/
crw----- 1 root root     10, 63 Feb 2 02:30 vga_arbiter
crw----- 1 root root     10, 137 Feb 2 02:30 vhci
crw----- 1 root root     10, 238 Feb 2 02:30 vhost-net
crw----- 1 root root     10, 241 Feb 2 02:30 vhost-vsock
crw----- 1 root root     10, 58 Feb 2 02:30 vmci
crw----- 1 root root     10, 57 Feb 2 02:30 vsock
lrwxrwxrwx 1 root root          7 Feb 2 02:30 wheeltec_mic -> ttyACM0
crw-rw-rw 1 root root      1, 3 Feb 2 02:30 zfs
crw----- 1 root root     10, 249 Feb 2 02:30 zfs
test@ubuntu:~$
```

图 3-1-3 串口规则配置成功

## ② cJSON 安装

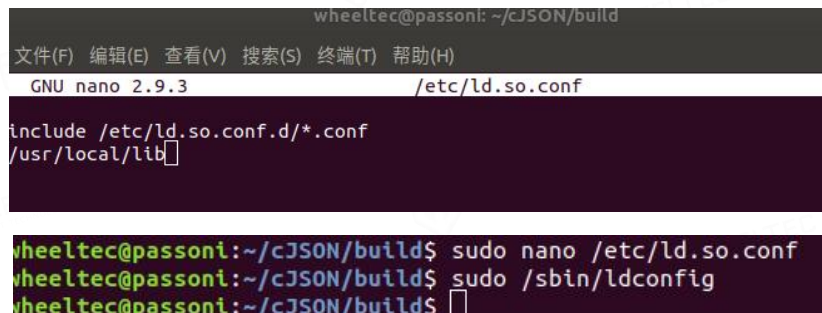
将【配置 Linux 环境文件】中的 cJSON 文件复制到/home 目录下，进入此文件夹输入指令 `mkdir build` 创建文件夹并进入此目录，输入指令 ‘`cmake ..`’ 如图 3-4 所示。



```
wheeltec@passoni: ~/cJSON/build
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
wheeltec@passoni:~/cJSON$ mkdir build
wheeltec@passoni:~/cJSON$ cd build/
wheeltec@passoni:~/cJSON/build$ cmake ..
- The C compiler identification is GNU 7.5.0
- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
- Detecting C compiler ABI info
- Detecting C compiler ABI info - done
- Detecting C compile features
- Detecting C compile features - done
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_std89
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_std89 - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_pedantic
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_pedantic - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wall
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wall - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wextra
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wextra - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Werror
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Werror - Success
```

图 3-1-4 安装 cJSON

然后按顺序接着输入 `make` 和 `sudo make install`，头文件就安装好了。还需要将 `/usr/local/lib` 目录添加到 `/etc/ld.so.conf` 文件中，然后执行 `/sbin/ldconfig`，如图 3-5 所示。



```
wheeltec@passoni: ~/cJSON/build
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
GNU nano 2.9.3 /etc/ld.so.conf
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf
/usr/local/lib
wheeltec@passoni:~/cJSON/build$ sudo nano /etc/ld.so.conf
wheeltec@passoni:~/cJSON/build$ sudo /sbin/ldconfig
wheeltec@passoni:~/cJSON/build$
```

图 3-1-5 配置 cJSON 路径

## 2. 功能包配置

我们的镜像默认已配置好 `wheeltec_mic_msg` 功能包、`serial` 功能包等环境。如果是新环境需要配置上述环境，功能包已同步放置在资料的【环境配置功能包】文件中，环境配置的功能包编译与 `wheeltec_mic_aiui` 编译指令一样。本小节主要介绍 `wheeltec_mic_aiui` 功能包配置。

### ① wheeltec\_mic\_aiui 功能包配置



将资料中的功能包放入到工作空间中，在编译前需要进行 so 库和 cfg 等文件配置。

### ■ so 库配置

进入功能包中的 libs 文件夹，选择对应平台架构的 so 库，例如如果使用 Orin 系列等微型主控则选择 ARM 架构的 so 库，然后将 so 库配置进入/usr/lib 文件目录下，具体操作如下。

```
wheeltec@wheeltec:~/wheeltec_ros2/src/wheeltec_aiui/libs/arm64$ ls
libaiui.so
wheeltec@wheeltec:~/wheeltec_ros2/src/wheeltec_aiui/libs/arm64$ sudo cp libaiui.so /usr/lib
[sudo] password for wheeltec:
wheeltec@wheeltec:~/wheeltec_ros2/src/wheeltec_aiui/libs/arm64$
```

图 3-2-1 配置 ROS2 so 库

### ■ cfg 配置文件（在线版）

cfg 配置文件在功能包的 AIUI 文件夹下，需要确保 cfg 文件的路径正常设置，配置路径位置如图 3-2-2 所示。用户 APPID 和 KEY 都是在此设置。目前 tts 模块和 speech 模块均设置为线上云端交互。详细参数配置说明详见文档链接。

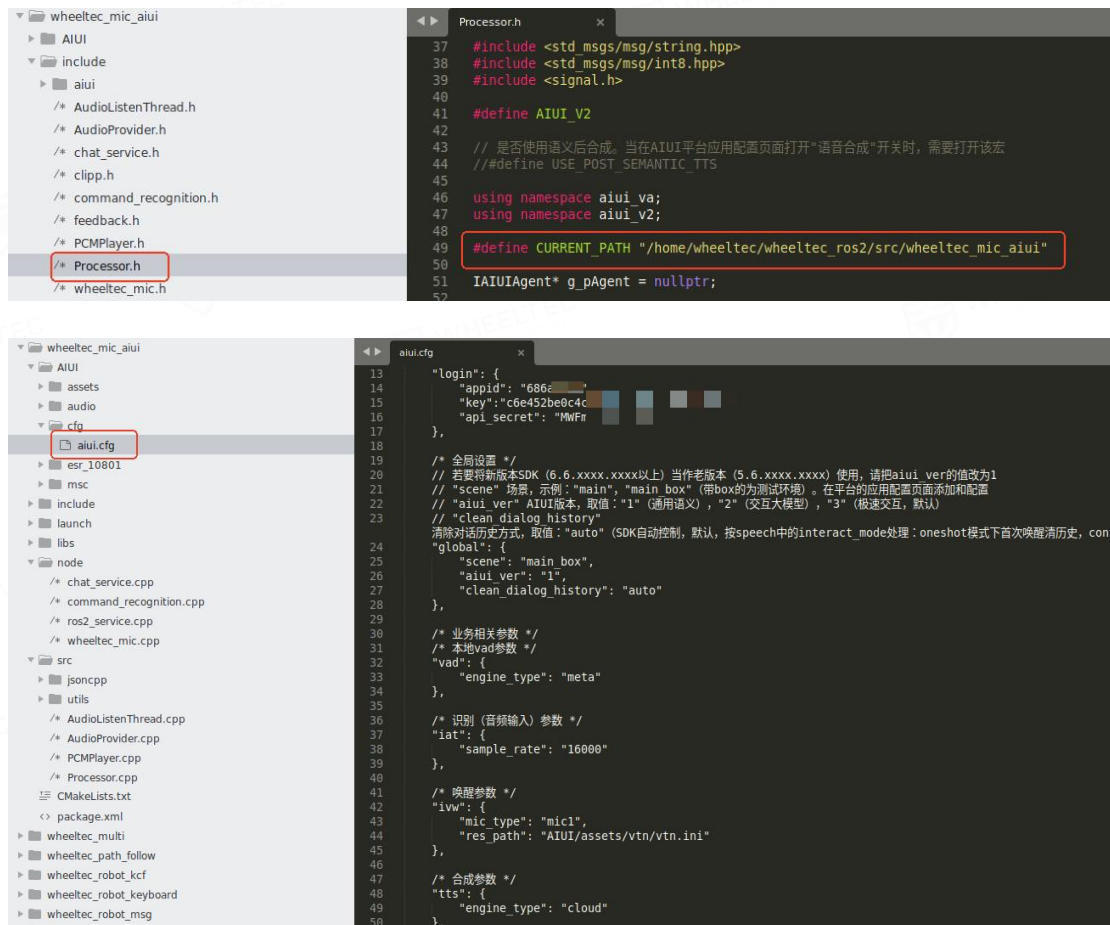


图 3-2-2 cfg 文件设置（ROS2 为例）

参数配置说明链接: <https://aiui-doc.xf-yun.com/project-1/doc-13/>

配置完成上述文件后便可以进行功能包编译, 编译前需要确保编译文件 CMakeLists.txt 中的 so 库依赖为当前运行平台架构。

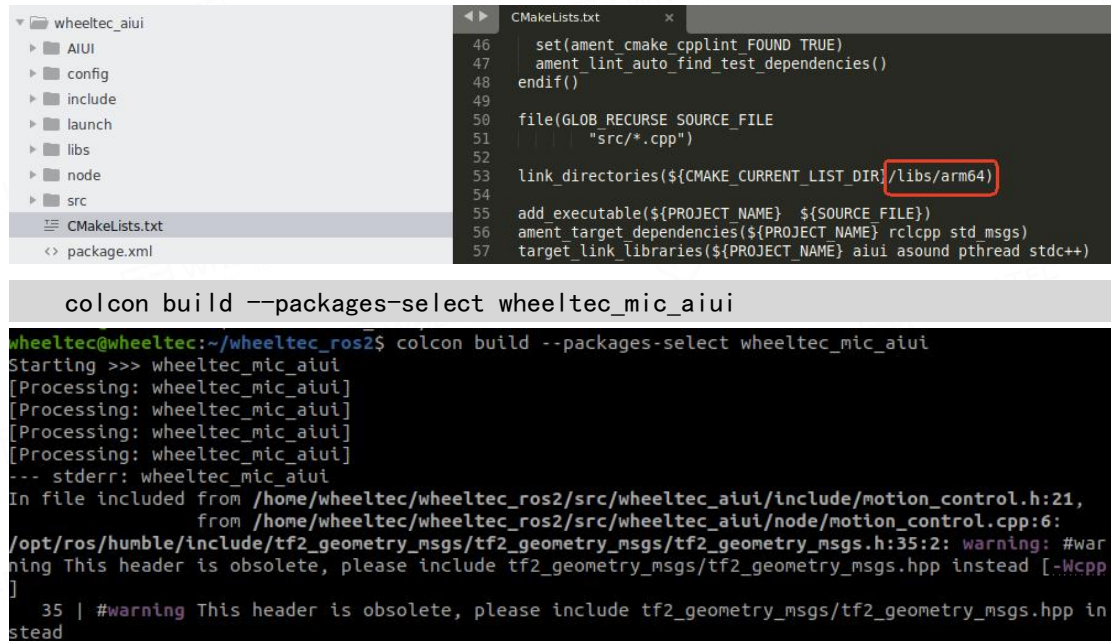


图 3-2-3 编译 ROS2 wheeltec\_mic\_aiui 功能包

**注:** 如果不使用 ollama 功能包可注释掉 CMakeLists.txt 中对应的编译节点和功能包索引, 如图 3-2-5 所示。如果使用可按照 wheeltec\_mic\_aiui 功能包编译方式进行配置。

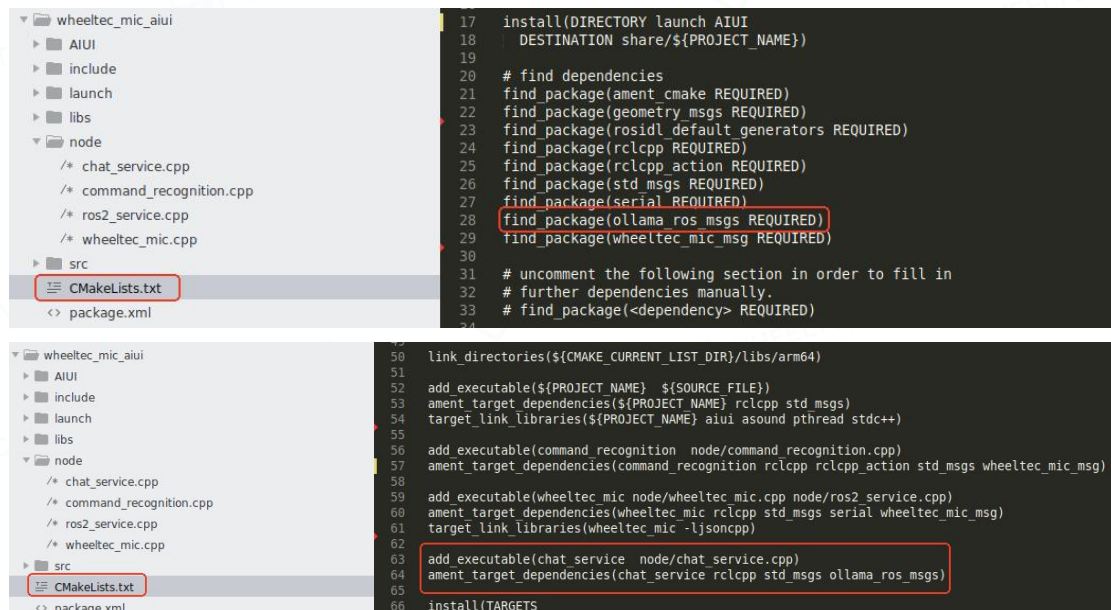


图 3-2-4 ollama 功能包注释

### 3. AIUI 平台应用介绍

AIUI 平台的应用可以自行前往官网申请应用，具体流程如下。

#### Step1: 注册讯飞 AIUI 平台账号

打开讯飞开放平台网页，网址 <https://aiui.xfyun.cn/>，注册账号。

#### Step2: 创建新应用

选择控制台——我的应用——创建新应用——填好对应资料后提交，如下图

The screenshot displays the AIUI Open Platform website. The top navigation bar includes links for '首页' (Home), '平台能力' (Platform Capabilities), '行业方案' (Industry Solutions), '交互体验' (Interaction Experience), '产品接入' (Product Integration), and '文档中心' (Documentation Center). The main banner features the text 'AIUI语音交互 正式上线DeepSeek' and '无缝接入，丝滑切换'. A sidebar on the right shows a user profile with a red box highlighting the '我的应用' (My Applications) link. Below the banner, there are four categories: '儿童玩具硬件模组' (Children's Toy Hardware Modules), '大模型交互体验' (Large Model Interaction Experience), '虚拟人交互' (Virtual Person Interaction), and '多模态降噪' (Multimodal Noise Reduction). The '创建应用' (Create Application) form is shown below, with fields for '应用名称' (Application Name), '应用分类' (Application Category), '设备信息' (Device Information), and '应用描述' (Application Description). The form also includes checkboxes for '有屏幕' (Has Screen), '有蓝牙' (Has Bluetooth), and '有WIFI' (Has WIFI). At the bottom, there are two buttons: '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm).

图 3-3-1 应用创建

#### Step3: 应用配置

**语音识别设置:**可以自定义识别热词来提高识别率，例如小车前进、小车过来等命令控制节点中设置的识别词可上传到云端。按照热词模板样式设置即可。



## 语音识别配置

### 识别设置

以下选项仅对中文生效，不影响语义理解效果。

- ☐ 识别结果添加标点
- ☒ 识别结果优先网络位数字
- ☐ progressive 流式识别

### 识别热词

上传热词有助于提高热词识别的准确率，按部中的实体会自动生效为热词，不需要重复上传，热词最多支持1000条，不超过35kb。

hot\_words\_ec0500a8\_main\_box\_202508260959.txt  
2025-08-26 09:59:54

下载 清空

重新上传 下载热词模板

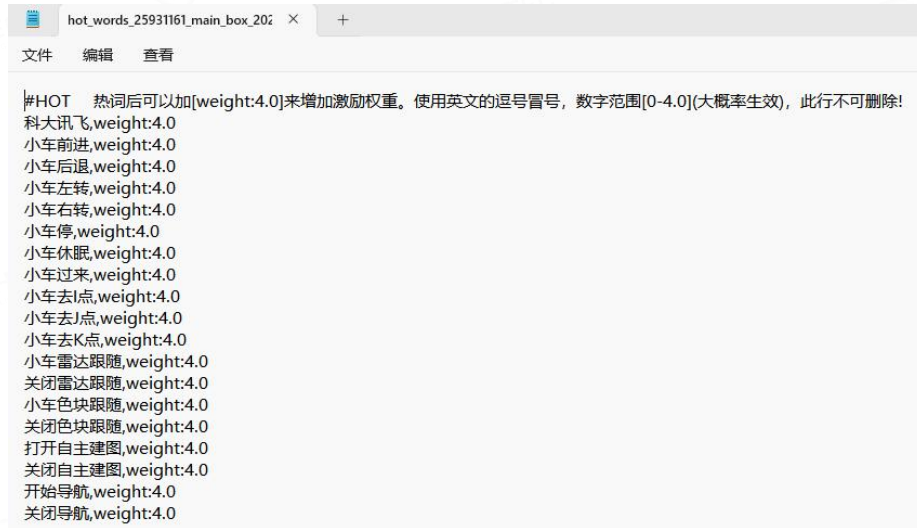


图 3-3-2 热词设置

**语音合成设置：**选择角色发音人，可以根据需要进行语音合成设置

## 回复角色配置



姓 名：小飞  
性格特征：温柔体贴，外向有礼貌，喜欢与人交往。  
角色任务：我是一个智能语音助手，主要工作是帮助执行用户指令，给用户聊天。

### 角色发音人

发音人关闭后只下发文本信息，你可以使用主动合成的方式调用合成

音色：

新小飞

更换

音量：

语速：

试听文本：您好，欢迎来到科大讯飞，您好，请问有什么可以帮您？正在为您查询，请稍等，感谢您的来电，祝您生活愉快。

试听

50/300

图 3-3-3 语音合成设置

完成上述应用配置后可在 `cfg` 文件里填入个人的 APPID 和 KEY 密钥。



注：审核上线说明详见链接，使用测试环境可不上线



应用和情景模式说明: <https://www.yuque.com/aiui/zzoolv/dtrst5ueissgs9t7>

#### Step4: 下载 aiui 资源文件

注: 如果使用的是我们提供的 arm 版 so 库无需下载 aiui 资源

下载 SDK 后可以把 libs 文件中的资源文件替换到功能包的 libs 目录下。

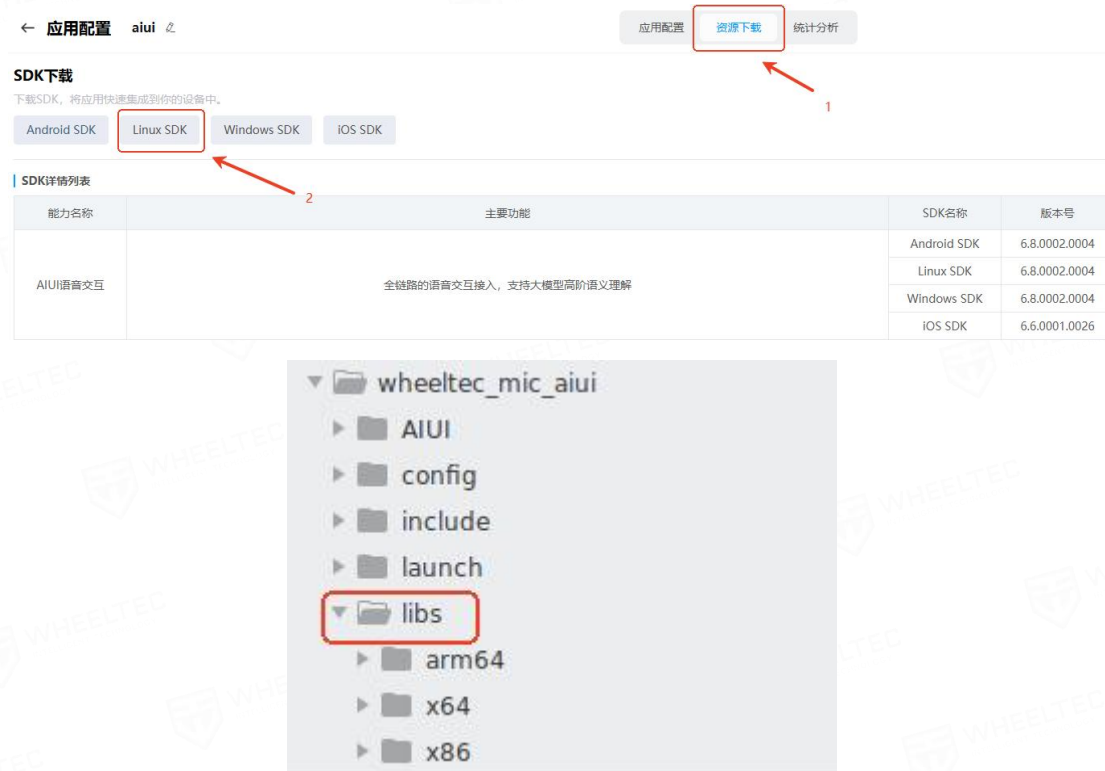


图 3-3-4 语音资源下载并替换

注: 官网 SDK 文件默认无 arm64 版本的 aiui.so 库资源文件, 使用我们功能包里提供的 lib 库即可使用语音识别功能, 但是如果想要定制个性化服务类似打开大模型回复功能, 需要与讯飞进行邮件联系对接生成自己 ID 的 ARM 平台 aiui.so 库, 我们提供的 arm 版 so 库为旧版应用默认关闭大模型回复如图 3-3-5



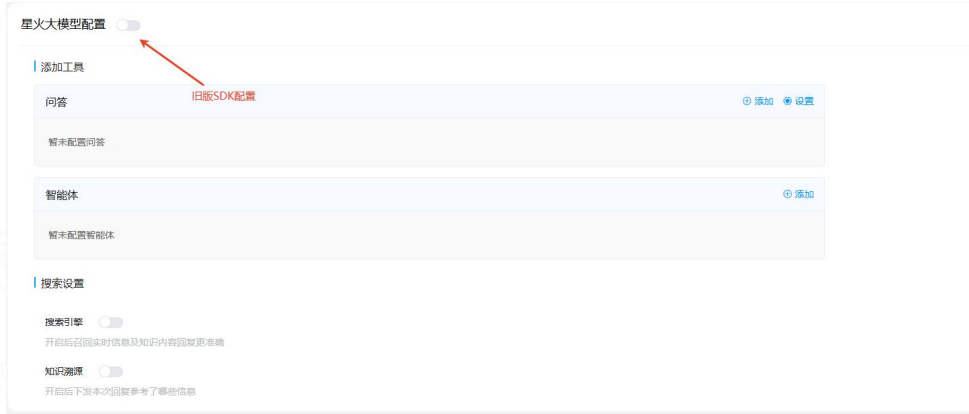


图 3-3-5 旧版大模型回复

- ARM, MIPS 架构如何下载 SDK

因为开发板的编译器过多，我们无法编译全部架构的 SDK，讯飞提供付费的交叉编译服务。  
目前AIUI平台做服务升级，一家客户可提供免费2次交叉编译打包支持，如超过次数，则需要对接AIUI平台商务，基于项目合作获取更多支持。  
可邮件联系我们[aiui\\_support@iflytek.com](mailto:aiui_support@iflytek.com) 或开发者QQ交流群中进行申请。

图 3-3-6 arm 平台资源说明

## 4.功能讲解

M2 模块涉及源码主要存放于工作空间下 `wheeltec_mic_aiui` 功能包中，启动文件主要是初始化 M2 语音模块和启动 aiui 功能：主要负责进行实时语音获取并识别、语音合成服务。

- `wheeltec_aiui` 功能节点示意图如下所示。

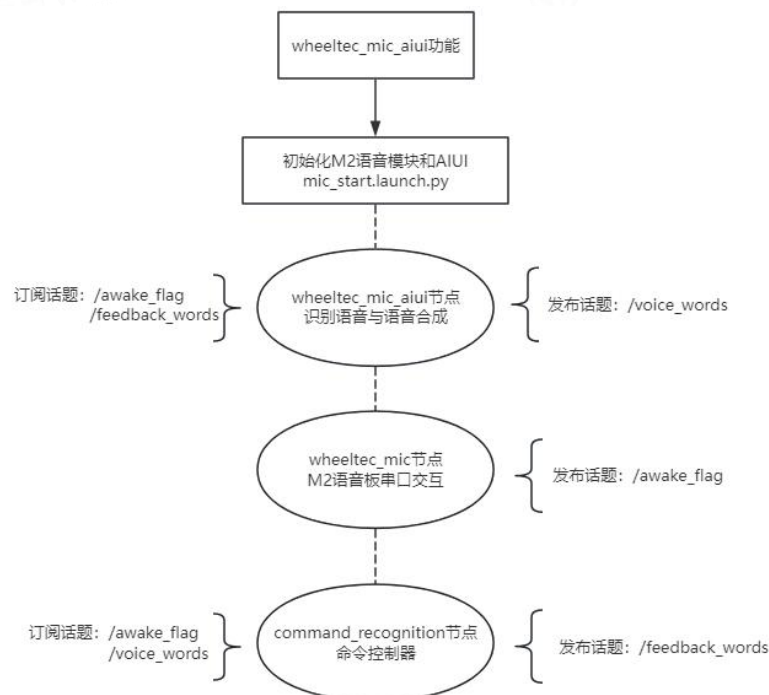


图 4-1 AIUI 功能 ROS2 节点示意图

## ■ ROS 节点之间的通信图

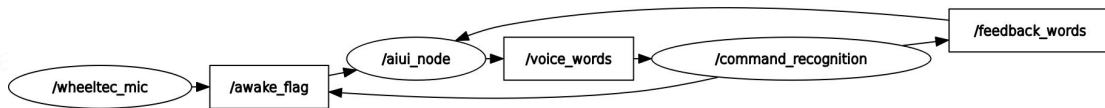


图 4-2 ROS2 完整流程对应的 rqt\_graph

## ■ AIUI 交互流程图

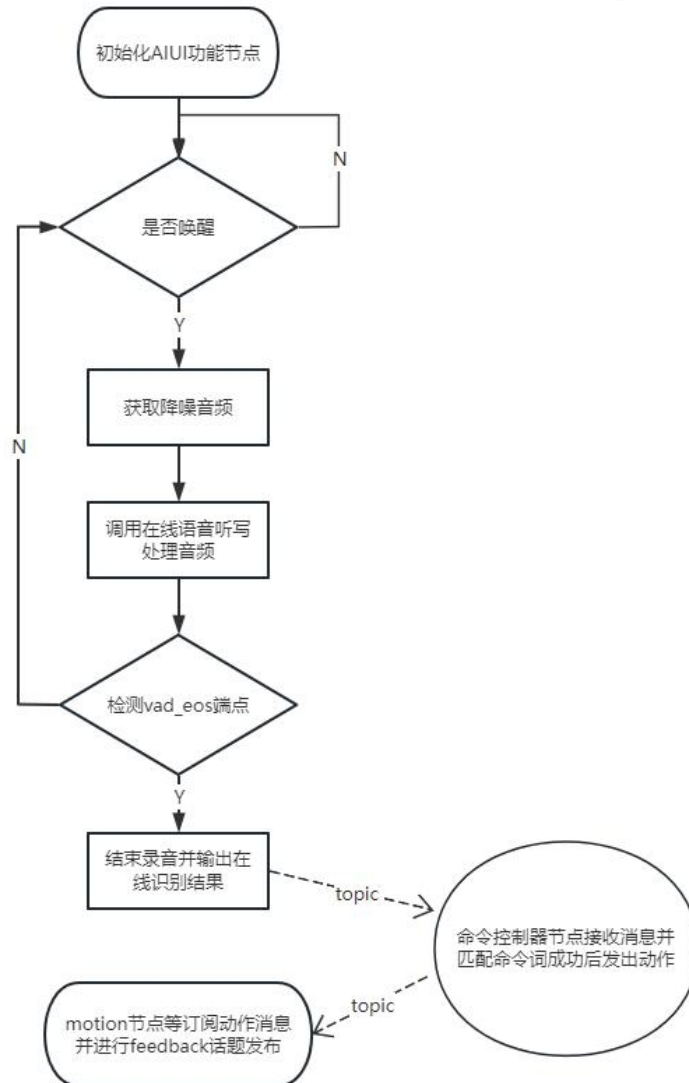


图 4-3 主要 AIUI 交互功能流程图

## ■ 功能包源码功能介绍



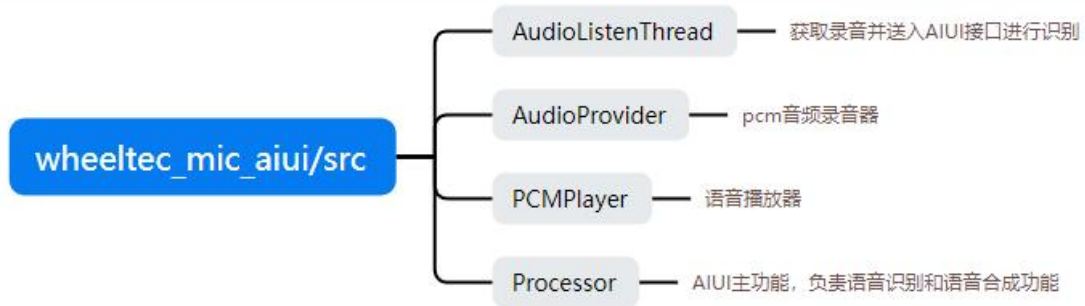


图 4-4 各源码功能说明

## ■ API 接口说明

使用案例详见 SDK 源码。

### ① 常用变量说明

| 变量            | 类型   | 含义        | 取值                            |
|---------------|------|-----------|-------------------------------|
| angle         | int  | 定位角度(线/环) | 线: 0~180   环: 0~360           |
| initialized   | bool | 是否初始化播放器  | true: 是   false: 否            |
| player_mode   | int  | 播放器选择     | 0: aiui 内置播放器   1: 外置播放器 (默认) |
| record_status | bool | 录音器状态     | true: 正在录音   false: 未录音       |

### ② 常用接口函数 (更多详见源码注释)

| 范围   | 函数名                            | 含义        |
|------|--------------------------------|-----------|
| 录音相关 | pcm_read()                     | pcm 音频获取  |
|      | stopRecord()                   | 结束录音      |
|      | startRecord()                  | 获取录音      |
| 识别相关 | aiui_create_buffer_from_data() | 把音频送入识别接口 |
| 串口相关 | Get_Serial_Data()              | 读取串口数据    |
|      | process_data()                 | 解析串口数据    |
|      | Send_Serial_Data()             | 下发数据包     |